

2026 텀프로젝트 안내

이 문서는 PLATO 공지와 첨부 슬라이드(PPTX)를 보완하는 **자세한 텍스트 안내문**입니다.

1. 목적

- 임베디드 시스템에 대한 실무능력과 설계능력 배양을 위하여, 본 수업에서 습득한 지식을 바탕으로 임베디드 시스템 application을 설계·제작하는 Term Project를 수행합니다.
- 임베디드 시스템용 하드웨어(**NUCLEO-F439ZI**)에 실시간운영체제 **uC/OS-III** 를 활용한 소프트웨어를 설계해봄으로써, 실시간 동시성 처리·태스크 분리·태스크 간 통신·우선순위 설계·상태 머신·오류 복구 등 임베디드시스템 개발에 대한 종합적인 능력을 배양합니다.

2. 요구사항

- 팀 구성:** 1~2명 권장. 팀 구성 마감일(2026-06-02)까지 팀이 구성되지 않은 학생은 **별도 매칭 없이 1인 팀으로 자동 진행**합니다.
- 보드:** 수업에서 지급되는 **NUCLEO-F439ZI** 보드를 사용합니다 (호환·유사 보드 불허). uC/OS-III 기반의 임베디드시스템을 제작해야 합니다.
- 태스크 구성:** 최소 3개 이상의 task로 구성하며 (예: 입력 처리 task, 출력 처리 task, 데이터 처리 task), task의 우선순위는 서로 달라야 합니다.
- 입출력 장치:** 입력 device와 출력 device에 대한 제어 내용이 포함되어야 합니다 (버튼·LED 등 보드 기본 장착 활용 가능).
- 태스크 간 통신:** uC/OS-III에서 제공하는 task 간 통신 기능을 통해서 동작해야 합니다 (예: message queue, semaphore, 임계 구역 등).

평가 핵심 메시지

이 텀프로젝트의 평가 핵심은 **uC/OS-III 태스크 설계와 동작**입니다. 실제 차체·컨베이어·정밀 캘리브레이션 등의 하드웨어 제작은 평가 대상이 아닙니다. 보드(**NUCLEO-F439ZI**)와 **1~3개의 단순 센서·액추에이터로 시나리오를 컨셉만 보여주면 충분**합니다.

좋은 텀프로젝트는 부품을 많이 붙이는 데 있지 않고, 여러 일이 동시에 일어나는 상황을 **태스크로 잘 나누는 데** 있습니다.

3. 제출물

별도 발표·시연은 진행하지 않습니다. 단계별 제출과 최종 제출로 마무리됩니다.

단계별 제출

1. 팀 구성표 (2026-06-02 화 마감) — 팀명, 조원, 대표자, 연락처, 역할 초안을 양식에 작성해 제출
2. 주제 초안 + 기자재 신청 (2026-06-05 금 자정 마감)
 - 주제 초안: 한두 문단으로 시나리오와 핵심 기능 요약
 - 기자재 신청 목록: 양식의 모든 칸을 채워 제출
3. 프로젝트 제안서 (2026-06-09 화 마감) — 약 5쪽 분량, 제안서 작성 가이드를 따라 작성

최종 제출 (2026-06-22)

1. 보고서 PDF — RTOS 개요, 시스템 구성, 태스크 다이어그램, 통신 구조, 구현 내용, 결론/토의
2. 소스 코드 — `app.c` 등 작성한 코드 전체 (zip). 보고서 본문 안에 코드를 1.5쪽 이상 포함하면 감점됩니다 (설명을 위한 부분 listing만 허용).
3. 동작 동영상 YouTube 링크 — 핵심 시나리오·태스크 동작·USART 로그가 보이도록 촬영. 영상 용량 문제로 PLATO 직접 업로드보다 YouTube **미등록(unlisted)** 링크를 권장합니다.

4. 평가요소 (100점 만점)

- 기본 요구사항 충족 여부 (20점): 3개 이상의 task, inter-task communication 등을 보고서 내용과 source code 로 판정
- 개발 주제의 적정성 (20점): 보고서 내용으로 평가. 개발하고자 하는 시스템의 필요성, 기대효과, 주제의 창의성과 스토리텔링이 주요 평가 요소
- 보고서의 품질 및 충실도 (30점): 임베디드시스템/RTOS 개요, 과제의 필요성, task 구성을 포함한 시스템 구성, 개발의 기술적인 접근방법 및 개발 내용(사용 device 소개 포함), 결론/토의 및 기대효과
- 개발 완성도 (30점):
 - 충분한 완성 — 30점
 - 일부 미완성이나 주제에 맞는 완성도 인정 — 25점
 - 일부 미완성이나 동작함 — 10~20점
 - 미완성으로 동작 불가 — 0~10점

5. 일정

단계	마감
팀프로젝트 공지·시작	2026-05-21 (목)
팀 구성	2026-06-02 (화) 23:59
주제 초안 + 1차 기자재 신청	2026-06-05 (금) 자정
제안서 제출	2026-06-09 (화) 23:59
Early Bird 가점 (+5점)	2026-06-19 (금) 자정
최종 제출 마감	2026-06-22 (월) 23:59
Hard deadline (이후 제출 불가)	2026-06-24 (수) 23:59

최종 제출 마감 이후 **delay 처리**되며 **1일당 -5점** 감점됩니다. Hard deadline(6/24 23:59) 이후에는 제출이 불가합니다.

최종 제출 마감일(6/22)은 1학기 종강일·기말고사 마지막 날과 같으니, 마지막 주는 통합·보고서·동영상 촬영 위주로 운영해 주세요.

1차 기자재 신청 이후의 추가 신청은 예비 부품 또는 대체 부품 중심으로 제한될 수 있습니다. **핵심 부품은 반드시 1차 신청(6/5)에 포함**해 주세요.

6. 주제 안내

6-1. 주제 조건 (필수 만족)

프로젝트는 다음을 모두 만족해야 합니다.

1. **NUCLEO-F439ZI** 보드 사용
2. **센서 또는 입력 장치** 1개 이상
3. **LED·LCD·모터·부저 등 출력 장치** 1개 이상
4. **uC/OS-III 태스크 3개 이상**, 각 태스크 역할이 명확히 구분
5. 태스크 간 **세마포어, 메시지 큐, 임계 구역** 중 적절한 방식의 통신 사용
6. **USART 로그**로 현재 상태와 이벤트를 확인 가능

6-2. 권장하지 않는 주제

- PC 프로그램만 만들거나 아두이노 예제를 그대로 옮긴 주제
- 센서 값을 한 번 읽고 끝나는 단순 확인 주제
- 전역 변수만으로 모든 통신을 처리하는 주제
- 부품은 많지만 모든 처리가 하나의 `while` 루프에 들어가는 주제
- 태스크가 여러 개지만 실제로는 모두 같은 일을 반복하는 주제
- 하드웨어 제작·통합 부담이 커서 RTOS 설계에 충분한 시간을 쓸 수 없는 주제

6-3. 주제 방향 5가지

여러 일이 동시에 일어나는 상황을 태스크로 잘 나누는 구조가 자연스럽게 드러나는 주제 영역입니다.

1. **실시간 안전 제어** — 긴급 이벤트가 일반 동작보다 먼저 처리되어야 하는 시스템. *인터럽트와 우선순위 설계가 잘 드러난다.*
2. **다중 센서 융합 환경 제어** — 여러 센서가 서로 다른 주기로 동작하고 결과를 합쳐 출력을 제어. *주기 태스크와 이벤트 태스크 분리가 잘 드러난다.*
3. **이벤트 기반 UI / 게임 / 잠금장치** — 입력 타이밍·패턴·타임아웃이 핵심. *상태 머신과 디바운스가 잘 드러난다.*
4. **명령·통신 기반 제어 시퀀서** — USART·시리얼 명령을 큐로 받아 순차 실행. *큐 포화·취소·우선순위 처리가 잘 드러난다.*
5. **모니터링·알람·로깅** — 이벤트 발생 시 빠르게 반응하고 로그로 흔적을 남김. *우선순위 역전 방지와 로그 설계가 잘 드러난다.*

6-4. 주제 사례 분류

표기: - ✓ 권장 — 보드 + 기본 부품으로 바로 구현 가능 - △ 컨셉화 권장 — 실물 기구 없이 핵심 동작만 시연

실시간 안전 제어

- △ 긴급 정지 미니 자율주행차 — 거리 센서 + 작은 DC 모터 + 긴급 버튼. *차체·바퀴는 만들지 않고, 모터 회전/정지와 거리 센서 동작으로 컨셉 시연*
- △ 스마트 카트·유모차 자동 브레이크 — 접촉 센서 + 서보. *카트 없이 손잡이·서보 단독 모듈로 시연*
- ✓ 가스·화재·온도 이상 알람 + 안전 모드 전환 — 가스·온도 센서 + 부저 + LED

다중 센서 융합 환경 제어

- ✓ 스마트 환기·냉각 시스템 — 온습도 + 조도 또는 거리 센서 + 작은 PWM 팬
- △ 스마트 선풍기 — 거리·온도 + 모터. *큰 팬 대신 작은 DC 팬 또는 LED 단계 표시로 컨셉화*
- △ 자동 조명·블라인드 컨트롤러 — 조도 + LED + 서보. *실제 블라인드 없이 서보 각도로 컨셉화*

이벤트 기반 UI / 게임 / 잠금장치

이 카테고리는 모두 보드+기본 부품으로 구현 가능합니다.

- ✓ 버튼 패턴 잠금장치 / 미니 금고 — 버튼 + 부저 + LED·LCD (오입력 횟수 → 잠금)
- ✓ 반응속도 측정기 / rolling LED 미니 게임 — 버튼 + LED + 부저
- ✓ 메뉴 기반 LCD·부저 컨트롤러 — 버튼 + LCD·OLED (짧게/길게/두 번 누름 구분)

명령·통신 기반 제어 시퀀서

시리얼 통신 기반이라 외부 모듈 없이도 평가 포인트가 풍부합니다.

- ✓ 명령 큐 액추에이터 시퀀서 — USART + LED + 부저 + 서보 (`move` , `blink` , `beep` , `cancel` , `status`)
- ✓ 시리얼 원격 LED·모터 제어기 — USART + LED·서보
- ✓ 자동/수동 모드 전환 스마트 홈 컨트롤러 — USART + 센서 1~2개 + 출력 1~2개

모니터링·알람·로깅

- △ 환자·노약자 모니터링 알람 — 온도 + 버튼 + 부저 + LED. 정밀 낙상 감지 대신 기울기 스위치·긴급 버튼·체온 임계값으로 단순화
- △ 미니 생산 라인 분류기 — 거리·적외선 센서 + 서보. 컨베이어 없이 손으로 물체를 통과시키면 서보가 분류하는 형태로 컨셉화
- ✓ 교차로 신호 제어기 — LED 여러 개 + 버튼 (보행자 / 긴급 차량 우선 처리)
- ✓ 저전력 이벤트 데이터 로거 — 센서 + USART 로그. 실제 저전력 측정 대신 평상시 저주기 ↔ 이벤트 시 고속 반응 구조만 시연

6-5. 권장 부품 (보드와 잘 맞는 조합)

분류	권장 부품
입력	버튼, 토글 스위치, 가변저항, 온습도 센서, 거리 센서(초음파/적외선), 조도 센서, 기울기·진동 스위치, 가스 센서, 사운드 센서
출력	LED, 부저, 텍스트 LCD(I2C)·OLED, 서보 모터, 작은 DC 모터 + 모터 드라이버
통신	USART 시리얼 터미널

6-6. 도전형 설계 요소 (권장)

제안서에 아래 항목 중 **최소 3개 이상**을 설계해 주세요.

- 메시지 큐 기반 이벤트 전달
- 인터럽트 기반 입력 처리 (ISR은 신호 post까지만 수행)
- 주기 태스크와 이벤트 태스크의 역할 분리
- 상태 머신, 타임아웃, 오류 복구
- 공유 데이터의 임계 구역 보호 (`CPU_CRITICAL_ENTER()` / `CPU_CRITICAL_EXIT()`)
- USART 로그 포맷 설계

제안서에는 “RTOS를 쓰지 않았을 때 어려운 점” 과 “uC/OS-III를 사용하면 해결되는 점” 을 비교해 적어 주세요. 작은 RTOS의 장점은 제한된 MCU에서 긴급 이벤트, 주기 작업, 표시 작업, 오류 복구가 서로 방해하지 않도록 나누는 데 있습니다.

6-7. 주제 선정 자가 점검 질문

각 팀은 제안서 작성 전에 다음 질문에 답할 수 있는지 확인해 주세요.

1. 이 프로젝트에서 **가장 빠르게 반응해야 하는 이벤트**는 무엇인가?
2. 그 이벤트가 늦어지면 어떤 문제가 생기는가?
3. 어떤 태스크는 **주기적**으로 실행되고, 어떤 태스크는 **이벤트 발생 시에만** 실행되는가?
4. 단일 `while` 루프로 만든다면 어디서 막히는가?
5. 메시지 큐에 들어가는 데이터는 무엇이고, 누가 post하고 누가 pend하는가?
6. 오류 상태와 복구 상태는 무엇이고, 어떤 조건으로 전환되는가?

7. 기자재 신청 규칙

- **해외배송 링크 금지** — 국내 배송이 명확한 링크만 허용
- 양식의 모든 칸을 채워 제출: 부품명, 구매 링크, 개수·가격, 사용 목적, 보드 연결 방식, 동작 전압, 대체 링크
- 모터·서보·펌프·고전류 LED 등은 **별도 전원·드라이버 필요 여부**를 명시
- LCD·OLED·센서 모듈은 **I2C / SPI / UART / GPIO / ADC** 중 어떤 방식으로 연결하는지 명시
- 신청한다고 전부 승인되지는 않습니다. 필요성·가격·배송·구현 난이도를 보고 조정될 수 있습니다.

8. 기타·문의

- **팀별 제출**: 팀 설정이 잘못되었으면 정정 요청 바람
- **팀 미구성**: 6/2 이후 1인 팀으로 자동 진행 (별도 매칭/연락 없음)
- **문의**: PLATO 메시지 또는 조교 이메일